

PROJECT DOCUMENT

BIOMASS ENERGY & AI

御杖村における地域植林

設立ストーリー

御

Version	v3.2
Date	2026-07-08
Author	Rob Oudendijk

バイオマスエネルギーとAI

御杖村における地域植林

森と旧菅野小学校、そして自らの力で動く未来

先人が植えた森が、今、村を支える力になる。

奈良の山あいの村

御杖村は奈良県の山深くに位置する、杉の斜面と清らかな水、そして年を重ねた人々が暮らす静かな村です。日本の数百年の農村と同じように、この村も若い世代が都市へと出て行き、学校が閉じられ、かつての時代に植えられた杉が山々を覆っていく姿を見つめてきました。

旧菅野小学校（御杖体験交流館）は、拠点の有力候補（最終選定は第1段階で確定）として、新たな役割を待つ地域の空き交流施設として佇んでいます。可能性に満ちた空間が、大きなビジョンを待っています。

私たちは、この場所が特別なものになり得ると信じています。

簡素な理念、丁寧な構築

バイオマスエネルギーとAIは、旧菅野小学校（体験交流館）または村内の空き工場（有力候補は旧菅野小学校、代替候補は空き工場、最終選定は第1段階で確定）を「日本の農村が自らの未来を支える在り方」を体現する場へと再生させる、25年にわたる取り組みです。

以下の三つを進めてまいります。

- **在来種による森林の再生** — 老朽化した杉の単一林に代わり、長年にわたり生態系が損なわれてきた土地を回復させます。過密な杉を間伐することは、森を健全に戻すと同時に、村を動かす燃料を生み出します。在来広葉樹はシカ・イノシシ・クマの食料となり、野生動物を森の中に留め、農作物への被害を軽減します。
- **杉の間伐材によるバイオマス熱電併給(CHP)発電** — 杉林の間伐材から電力と熱を生み出すバイオマスCHPシステムを整備します。森が村を動かす循環型エネルギー経済であり、電力を主たる出力、熱を副次的な出力とします。これを補完する太陽光発電とEV充電ステーションを組み合わせ、停電時も村を守り、EVへの移行にも備えた地域所有のエネルギーシステムを築きます。蓄電池の設置はフィージビリティスタディで評価します。
- **小規模で持続可能なAIデータセンターの整備** — 旧菅野小学校（体験交流館）または村内の空き工場（有力候補は旧菅野小学校、代替候補は空き工場、最終選定は第1段階）に、地域で生まれたエネルギーのみで稼働する小さなデータセンターを設けます。これまで存在しなかったデジタル基盤を村にもたらすとともに、技術的進歩と環境の持続可能性を一体として統合するモデルを示します。

生態系、エネルギー、そしてデジタル時代。三つの要素を一つに織り上げる試みです。

なぜ25年なのか

私たちは短期的な成果を求めて取り組むものではありません。植える森は数十年をかけて育ちます。導入する技術もまた進化を続けるでしょう。プロジェクトが最初の周期を終えるころには、**小型核融合発電**が商用段階に達しているかもしれません。私たちが今築くバイオマスCHP・太陽光・EV充電の基盤と、在来種の森は、その時代へと至る橋渡しとなることを目指しています。

その間、日本の自動車は少しずつ電動化へと向かっています。新車販売に占めるプラグイン車の割合は2030年代半ばまでに30～40%に達すると予測されていますが、路上を走る全車両に占めるEVの割合は2036年時点でも10～15%程度にとどまる見込みです。バイオマスエネルギーとAIは、EV普及が広く進むのを待つのではなく、今からEV対応の充電インフラを整備します。すでにEVを所有する住民や来訪者を支えながら、長期にわたる移行に備えた先進的な村を目指しています。

バイオマスエネルギーとAIは、まさにその未来のために設計されています。

市民科学とオープンな価値観に支えられて

このプロジェクトは、2011年の福島原発事故を契機に発足した世界的な市民科学による環境モニタリングネットワーク **Safecast(セーフキャスト)** での20年以上にわたる活動の中から生まれました。Safecastを支えてきた価値観 —— オープンデータ、地域による主体性、そして長期的な取り組みへの忍耐 —— は、バイオマスエネルギーとAIのすべての基盤となっています。

このプロジェクトで得られる環境、エネルギー、林業に関するすべてのデータは **公開** されます。世界のどの村でも、私たちの取り組みから学んでいただけるようにするためです。

プロジェクトに関わる人々

このプロジェクトは、半導体製造装置大手ASMLの本拠地でもあるオランダの出身で、2012年より御杖村に暮らすオランダ人電気技術者であり、Safecastの主要ハードウェア開発者である **ロブ・アウデンダイク(Rob Oudendijk)** が主導しています。

アドバイザー・サポートメンバーには以下の方々が加わっております。

- [レイ・オジー](#) —— Blues エグゼクティブチエア
- **サン・プアッソン (San Poisson)** —— プロジェクトマネージャー
- **堂目卓生 (Takuo Dome)** —— 大阪大学名誉教授・いのちフォーラム代表理事
- **エヴィン・ズート** —— Transom 共同代表取締役
- **ヨシコ・ズート鈴木** —— Transom 共同代表取締役

プロジェクトを調整する **特定非営利活動法人(NPO法人)** を設立する準備を進めており、地域住民、村のリーダー、林業関係者、技術パートナー、研究機関の協力者を結びつける役割を担います。

一回限りの試みではなく、ひとつの「ひな型」として

このような課題に直面しているのは御杖村だけではありません。日本中で、そして世界の農村部で、閉校、老いた森林、減少する人口は同じ物語の一部となっています。

私たちは取り組みのすべてをオープンで再現可能な「手引き」として記録していきます。バイオマスエネルギーとAIが、終着点ではなく出発点となることを願っています。ここで実現できれば、他の場所でも実現できるはずだからです。

長い道のりの始まり

このプロジェクトは、対話から始まります。隣人、土地所有者、村のリーダー、そして共に歩むパートナーとの対話です。何世代にもわたってこの山々を故郷としてきた地域への深い敬意のもと、ゆっくりと、丁寧に進めてまいります。

このビジョンに共感してくださるすべての方々を、共に歩む仲間としてお迎えしたいと考えております。

バイオマスエネルギーとAI 奈良県宇陀郡御杖村